

Lernzettel – Kraft und mechanische Energie

Physik · Klasse 7/8 · Realschule

Was ist eine Kraft?

- **Kraft** beschreibt das Ziehen, Drücken oder Anziehen zwischen Körpern. Formelzeichen F .
- Eine Kraft kann man nicht sehen, nur an ihren **Wirkungen**.

Merke: Eine Kraft kann einen Körper (1) **verformen**, (2) **beschleunigen** (schneller/langsamer machen) und (3) seine **Bewegungsrichtung ändern**.

- Einheit der Kraft: **Newton (N)**. Gemessen wird mit dem **Federkraftmesser**. Kräfte zeichnet man als **Pfeile** (Länge = Stärke, Spitze = Richtung).

Federkraft – Hookesches Gesetz

- An einer Feder gilt: Je größer die Kraft, desto größer die **Dehnung** s . Kraft und Dehnung sind **proportional**.

$$\text{Federgesetz: } F = D \cdot s$$

- D ist die **Federkonstante** (z. B. in N/cm). Im **Kraft-Dehnungs-Diagramm** ergibt sich eine **Ursprungsgerade**; ihre Steigung ist D .

Beispiel – Federkraft berechnen:

Feder mit $D = 3 \text{ N/cm}$, Dehnung $s = 4 \text{ cm}$:
 $F = D \cdot s = 3 \text{ N/cm} \cdot 4 \text{ cm} = 12 \text{ N}$

Gewichtskraft

- Die **Gewichtskraft** F_G ist die Kraft, mit der die Erde einen Körper anzieht (zieht nach unten).

$$\text{Gewichtskraft: } F_G = m \cdot g$$

- Ortsfaktor auf der Erde: $g \approx 9,8 \text{ N/kg}$ (auf dem Mond viel kleiner).

Merke: Masse m (in kg) ist überall gleich – sie sagt, wie viel Stoff ein Körper hat. Die **Gewichtskraft** F_G (in N) hängt vom Ort ab. Nicht verwechseln!

Beispiel – Gewichtskraft berechnen:

$m = 12 \text{ kg}$, $g = 9,8 \text{ N/kg}$:
 $F_G = 12 \text{ kg} \cdot 9,8 \text{ N/kg} = 117,6 \text{ N}$

Reibung

- **Reibung** wirkt zwischen sich berührenden Flächen und ist immer **gegen die Bewegung** gerichtet.
- **Haftreibung** (Körper bleibt liegen) ist größer als **Gleitreibung** (Körper rutscht). **Rollreibung** ist am kleinsten.
- Reibung **verringern**: glätten, ölen/schmieren, rollen statt schieben. – Reibung ist oft **nützlich**: Gehen, Bremsen, Greifen.

Hebel und Rollen (Kraft umformen)

- Am **Hebel** gilt: Ein langer Hebelarm spart Kraft (Drehpunkt = Lager).

$$\text{Hebelgesetz: } F_1 \cdot l_1 = F_2 \cdot l_2$$

- **Feste Rolle**: ändert nur die *Richtung* der Kraft. **Lose Rolle**: *halbiert* die nötige Kraft (Seilweg dafür doppelt).

Beispiel – Hebel berechnen:

Last $F_1 = 200 \text{ N}$ bei $l_1 = 2 \text{ cm}$, Hand bei $l_2 = 16 \text{ cm}$:
 $F_2 = \frac{F_1 \cdot l_1}{l_2} = \frac{200 \cdot 2}{16} \text{ N} = 25 \text{ N}$

Mechanische Arbeit

- **Arbeit** wird verrichtet, wenn eine Kraft einen Körper längs eines Weges bewegt.

$$\text{Arbeit: } W = F \cdot s$$

- Einheit: **Joule (J)**, mit $1 \text{ J} = 1 \text{ N} \cdot 1 \text{ m}$. Beim Heben (*Hubarbeit*) ist s die Höhe h .

Merke: Wer eine Tasche nur **waagrecht** trägt, verrichtet **keine Hubarbeit** – die Höhe ändert sich nicht.

Energie und Geschwindigkeit

- **Lageenergie** (potenzielle Energie): hat ein Körper wegen seiner **Höhe**.
- **Bewegungsenergie** (kinetische Energie): hat ein Körper wegen seiner **Geschwindigkeit**.

Merke: Beim Fallen/Hinabrollen wird **Lageenergie** in **Bewegungsenergie** umgewandelt (Körper wird schneller); beim Hochsteigen umgekehrt.

$$\text{Geschwindigkeit: } v = \frac{s}{t}$$

Beispiel - Tempo berechnen:

$s = 90 \text{ m}$ in $t = 6 \text{ s}$:

$$v = \frac{90 \text{ m}}{6 \text{ s}} = 15 \text{ m/s}$$

So gehst du bei Rechenaufgaben vor

Rechen-Rezept:

1. Passende **Formel** aufschreiben ($F = m \cdot g$, $W = F \cdot s$, $v = s/t$, Hebelgesetz).
2. Bekannte **Werte** mit Einheiten einsetzen.
3. Ausrechnen und **Einheit** ans Ergebnis schreiben.
4. **Antwortsatz** formulieren.